

Analise Executiva Robusta v4.0-api (versao v2)

Data de geracao: 2026-02-14 09:56:17 UTC

Fonte: `hypothesis\_performance\_robust.sh --lookback-days 14 --audit-version v4.0-api`

1) Escopo da amostra (objetivo e periodo analisado)

Esta analise **nao usa toda a base historica**.

Ela usa:

- `audit\_version = v4.0-api`
- `hypothesis\_type = H3B`
- janela movel de **14 dias** a partir do horario da execucao.

Logo, o periodo da extração e:

- inicio: **2026-01-31 09:56:17 UTC**
- fim: **2026-02-14 09:56:17 UTC**

Nessa janela:

- `n\_total = 2873`
- `n\_ok = 2651`
- `ok\_pct = 92.3%`

2) Glossario executivo (com formula)

2.1 Variaveis de performance operacional

- **ok_pct**
 - Formula: $\text{ok_pct} = n_ok / n_total * 100$
 - Leitura: percentual de auditorias com extração valida no betslip.
- **n_back_edge**
 - Definicao: eventos com `status='OK'` e `diff\_pct >= +2%`.
 - Leitura: coorte candidata para Back (BS > WS).
- **n_lay_edge**
 - Definicao: eventos com `status='OK'` e `diff\_pct <= -2%`.
 - Leitura: coorte candidata para Lay (BS < WS).
- **lay_t0_cov_pct (cobertura lay T+0)**
 - Formula: $\text{count}(\text{lay_t0_presente}) / n_total * 100$
 - Onde `lay\_t0\_presente := hypothesis\_details.lay != null`
 - Leitura: quanto da base ja tem captura de lay no instante T+0.
- **lay_temporal_cov_pct (cobertura lay temporal)**
 - Formula: $\text{count}(\text{lay_temporal_presente}) / n_total * 100$
 - Onde `lay\_temporal\_presente := hypothesis\_details.lay\_temporal != null`
 - Leitura: quanto da base tem trilha temporal de lay apos o T+0.
- **finance_cov_pct (cobertura bloco finance)**

- Formula: ``count(finance_presente) / n_total * 100``
- Onde ``finance_presente := hypothesis_details.finance != null``
- Leitura: percentual com insumos financeiros derivados salvos no audit.

2.2 Variaveis de preco e execucao

- **diff_pct**
 - Formula: ``diff_pct = (odd_betslip - odd_websocket) / odd_websocket * 100``
 - Leitura:
 - ``diff_pct > 0``: betslip melhor que websocket (favoravel para Back)
 - ``diff_pct < 0``: betslip pior que websocket (potencial para Lay, dependendo da estrategia)
- **q_avg_ms / q_p95_ms**
 - Definicao: media e p95 de ``queue_wait_ms`` da telemetria.
 - Leitura: saturacao de fila no caminho critico T+0.
- **pipe_avg_ms / pipe_p95_ms**
 - Definicao: media e p95 de ``pipeline_total_ms``.
 - Leitura: latencia fim-a-fim da auditoria.

2.3 Variaveis financeiras derivadas (insumo para analise posterior)

- **stake_est_avg**
 - Formula base (fallback): ``stake_est = fallback_stake_pct * limite``
 - Nesta rodada: ``fallback_stake_pct = 0.25``
 - Leitura: stake de simulacao para medir escala economica.
- **profit_if_win_avg (Back)**
 - Formula: ``profit_if_win = stake * (odd - 1)``
 - Leitura: ganho potencial medio por aposta vencedora (na politica de stake escolhida).
- **liability (Lay)**
 - Formula: ``liability = stake * (odd_lay - 1)``
 - Leitura: perda maxima por aposta Lay se o desfecho contrario ocorrer.
- **ES95 (Expected Shortfall 95%)**
 - Formula conceitual: media das perdas no pior 5% da distribuicao de perdas.
 - Leitura: risco de cauda (mais informativo que media quando ha extremos).

3) Performance do robo (v4.0-api)

Metrica	Valor
n_total	2873
n_ok	2651
ok_pct	92.3%
n_fail	222
n_back_edge (diff >= +2%)	1014
n_lay_edge (diff <= -2%)	342

Metrica	Valor
lay_t0_cov_pct	45.1%
lay_temporal_cov_pct	29.1%
finance_cov_pct	9.2%

Leitura:

- Consistencia operacional boa para fase de validacao.
- Coberturas lay/finance no agregado de 14d ainda misturam periodos anteriores ao deploy mais novo.

4) Back e Lay: leitura economica clara

4.1 Back (BS >> WS)

Metrica	Valor
N	1014
diff medio (%)	+45.31
diff p50 (%)	+10.87
diff p90 (%)	+32.65
odd media	3.506
limite medio	648.33
stake estimada media	162.08
lucro potencial medio se vencer	193.05

Como interpretar:

- `diff` e o descolamento percentual entre preco de execucao e preco WS.
- `stake estimada media` e uma **premissa de simulacao** (25% do limite), nao stake real executada.
- `lucro potencial medio` tambem e cenarial (se a aposta vencedora, pela premissa de stake).

4.2 Lay (BS << WS) com risco de cauda

Metrica	Valor
N	105
diff medio (%)	-9.72
diff p50 (%)	-4.00
diff p10 (%)	-22.81
odd lay media	1.856
limite lay medio	1013.73

Metrica	Valor
stake lay media	207.57
liability media	160.40
liability p95	413.92
liability p99	3561.36
liability max	4386.23

Leitura:

- O risco do Lay nao deve ser lido pela media; deve ser lido pelos extremos (p95/p99/ES95).
- A relacao media `liability/stake = 0.86` esconde cauda muito pesada em poucos casos.

5) Inferencia estatistica de valor (coortes de preco)

Coorte	N	Media diff (%)	IC95	t_stat_vs_0	Significativo 95%
BACK_EDGE	1014	+45.306	[18.570, 72.043]	+3.32	YES
LAY_EDGE	342	-11.128	[-12.717, -9.539]	-13.72	YES

Conclusao estatistica desta secao:

- Existe sinal estatistico em `diff\_pct` para Back e Lay nas coortes definidas.
- Isso e evidencia de **descolamento de preco**, nao prova final de ROI realizado.

6) Risco de cauda Lay (gestao de banca)

Metrica	Valor
single_liability_p95	438.23
single_liability_p99	3772.79
single_liability_es95	2131.85
bucket_liability_avg (5m)	240.60
bucket_liability_p95 (5m)	843.89
bucket_liability_p99 (5m)	3888.26
bucket_liability_max (5m)	4386.23

Interpretacao:

- O principal risco economico hoje esta na cauda do Lay.
- Recomendado: limite por aposta + limite agregado por bucket de tempo.

7) Inferencia de resultado realizado (profit_loss e CLV)

Tabela	N total	N P/L	Cob. P/L	P/L medio	IC95 P/L	N CLV	Cob. CLV	CLV medio (%)	IC95 CLV	Win rate %	IC95 Win rate
h1_pricing_events	12507	447	3.6%	+0.4329	[0.3585, 0.5074]	447	3.6%	-0.4677	[-1.3601, 0.4246]	72.26	[68.11, 76.41]
h3_line_monotonicity_events	626	50	8.0%	-0.0074	[-0.2683, 0.2534]	50	8.0%	+6.3414	[-3.7893, 16.4721]	52.00	[38.15, 65.85]
h3b_temporal_reversal_events	21135	349	1.7%	-0.1042	[-0.1989, -0.0096]	693	3.3%	+150.5592	[41.1827, 259.9357]	41.26	[36.10, 46.43]
h6_correlation_lag_events	7850	784	10.0%	-0.0950	[-0.1600, -0.0301]	784	10.0%	+0.0682	[-0.3922, 0.5286]	47.96	[44.46, 51.46]

Ponto tecnico essencial sobre `profit\_loss`:

- `profit\_loss` e metrica de resultado **liquidado** (precisa jogo encerrado e atualizacao de resultado).
- Portanto, `n\_pl` e a amostra efetiva de inferencia economica realizada.
- Se `pl\_cov\_pct` e baixo, os ICs de ROI/lucro/drawdown realizado ficam menos estaveis.

8) Combinações dentro do H3B (o que faltava e como ficou)

Sua critica foi correta: a versao anterior nao trazia inferencia por combinacoes internas do H3B no mesmo nivel dos reportes antigos.

Ajuste implementado no script:

- foram adicionadas secoes de combinacoes inferenciais:
- **Back**: `regime x faixa AH x bucket de diff`, com `N`, media, IC95, t-stat, significancia;
- **Lay**: mesmo desenho + `liability\_avg` e `liability\_p95`.
- parametro novo: `--combo-min-n` (default 20) para evitar ruido em buckets pequenos.

Comando:

- ``bash hypothesis_performance_robust.sh --lookback-days 14 --audit-version v4.0-api --combo-min-n 20``

9) Conclusao executiva

1. O robo v4.0-api esta operacionalmente consistente no periodo.
2. Ha evidencia estatistica de sinal de preco para Back e Lay nas coortes definidas.

3. O Lay exige controle de risco de cauda obrigatorio (p95/p99/ES95 altos).
4. Para decisao final de escala economica (ROI/drawdown realizado), a qualidade depende de ampliar cobertura de `profit\_loss` liquidado.
5. A camada de combinacoes inferenciais dentro do H3B foi incorporada ao script para aproximar o padrao dos reportes anteriores.